P_FUN - Plot those lines !

Elias Veya – MID2A
ETML — Section Informatique
Lausanne, Vennes / Avenue de Valmont 28b
24 périodes
Enseignants / Clients : Xavier Carrel / Jonathan Melly

Table des matières

- 1 Introduction
  - 1.1 Titre
  - 1.2 Description
  - 1.3 Matériel et logiciels à disposition
  - 1.4 Prérequis
- 2 Analyse
  - 2.1 Présentation de la maquette
    - 2.1.1 Accueil et graphique principal
    - 2.1.2 Couleurs des graphiques
    - 2.1.3 Choix des filtres (Champion, Dates, Saison, Patch)
    - 2.1.4 Sélecteur de dates
    - 2.1.5 Statistiques globales
    - 2.1.6 Détection interactive au clic
    - 2.1.7 Import CSV
    - 2.1.8 Palette de couleurs
  - 2.2 Projet final
    - 2.2.1 Vue générale de l'application
    - 2.2.2 Filtrage par plage de dates
    - 2.2.3 Superposition dynamique des séries
    - 2.2.4 Détection du clic et mise à jour instantanée
  - 2.3 Product Backlog
- 3 Analyse de la structure du code
  - 3.1 Program.cs
  - 3.2 App.axaml et App.axaml.cs
  - 3.3 MainWindow.axaml
  - 3.4 MainWindow.axaml.cs
  - 3.5 Controllers / MainWindowController.cs
  - 3.6 Models / BanRateRecord.cs
  - 3.7 Models / StatsSummary.cs & MetricStats
  - 3.8 Services / CsvDataLoader.cs
  - 3.9 Services / BanRateAnalyzer.cs
  - 3.10 Services / PlotService.cs
  - 3.11 Services / PatchTickGenerator.cs
  - 3.12 Extensions / TimeSeriesExtensions.cs
  - 3.13 BanStatsApp.Tests (tests unitaires)
- 4 Réalisation
  - 4.1 Fonctionnalités demandées
  - 4.2 Organisation du travail
- 5 Usage des outils d'Intelligence Artificielle (IA)

- 6 Conclusion
  - 6.1 Conclusion générale du projet
  - 6.2 Conclusion personnelle (Elias)

1 Introduction

1.1 Titre

P_FUN - Plot those lines

1.2 Description

Le but de ce projet est de concevoir et développer une application permettant d'afficher un ou des graphiques à l'aide de données en format CSV.

1.3 Matériel et logiciels à disposition

- Un PC de l'ETML
- Visual Studio Code
- Avalonia UI 11
- ScottPlot 5
- xUnit

1.4 Prérequis

- ICT 323

2 Analyse

2.1 Présentation de la maquette

https://github.com/EviV2/P_APPRECIATION/blob/main/Maquette.png

2.1.1 Accueil et graphique principal

La zone principale affiche un graphique ScottPlot. Sur l'axe x les patches et les dates de ces derniers et sur l'axe y les valeurs

2.1.2 Couleurs des graphiques

À droite, des cases à cocher permettent d'activer ou masquer chaque group de data :

- **Banrate** (rose #E0247C)
- **Winrate** (bleu foncé #1E293B)
- **Pickrate** (rouge #EF4444)

2.1.3 Choix des filtres (Champion, Dates, Saison, Patch)

- **Champion** : choix entre Gwen et Azir (avec possibilité de charger un CSV externe)
- **Saison** : sélection d'une saison.

- **Patch** : choix d'un patch spécifique.

2.1.4 Sélecteur de dates

Deux sélecteurs définissent la plage de dates (début / fin).
Le bouton « **Toutes** » réinitialise la période.

2.1.5 Statistiques globales

- **Actuel** : dernière valeur
- **Moyenne** : moyenne des valeurs
- **Pic (Max)** : valeur maximale
- **Plus bas (Min)** : valeur minimale
- **Total points** : nombre de points mesurés

Un menu permet de basculer l'affichage entre Banrate, Pickrate et Winrate.

2.1.6 Détection interactive au clic

Un clic sur une courbe permet d'afficher un petit onglet afficgant les stats du point

2.1.7 Import CSV

Bouton « Importer » permettant de charger un nouvel historique

2.1.8 Palette de couleurs

- #FFFFFF : Fond des cartes et des conteneurs
- #F8FAFC / #F1F5F9 : Fond général de l'app
- #E0247C : Couleur principale de Banrate
- #1E293B : Couleur du Winrate
- #EF4444 : Couleur du Pickrate
- #CBD5E1 / #E2E8F0 : Bordures
- #0F172A : Texte principal

2.2 Projet final

2.2.1 Vue générale de l'application

L'application se sépare en 2 parties à gauche le graphique ScottPlot et à droite les paramètres et filtres

2.2.2 Filtrage par plage de dates

L'utilisateur peut choisir deux dates pour affiché les datas entre ces dernières.

2.2.3 Superposition dynamique des séries

On peut afficher simultanément le Banrate, le Pickrate et le Winrate sur le même axe.
Cette vue croisée permet de comprendre les réactions des joueurs : lorsqu'un pic de victoires survient après un patch le taux de sélection augmente suivi peu après par le taux de ban.

2.2.4 Détection du clic et mise à jour instantanée

Au clic sur n'importe quelle courbe, le marqueur affiche la date exacte et les statistiques globales s'actualisent en direct en fonction de la courbe sur laquelle on a appuyé.

2.3 Product Backlog

Un Kanban GitHub Project connecté au dépôt du projet a été crée et entretenu comme demandé dans le cdc : ** GitHub Project** : https://github.com/users/EviV2/projects/6

3 Analyse de la structure du code

3.1 Program.cs

Point d'entrée configurant et lançant Avalonia

3.2 App.axaml et App.axaml.cs

Initialise les styles et ouvre la fenêtre principale

3.3 MainWindow.axaml

Vue XAML pour l'interface :

3.4 MainWindow.axaml.cs

Gère les interactions

3.5 Controllers / MainWindowController.cs

Contrôleur principal reliant l'interface aux données

3.6 Models / BanRateRecord.cs

Modèle représentant un enregistrement temporel

3.7 Models / StatsSummary.cs & MetricStats

Stock les données avec les résultats calculés

3.8 Services / CsvDataLoader.cs

Lit les fichiers CSV et convertit le tous en objet

3.9 Services / BanRateAnalyzer.cs

Calcul des statistiques

3.10 Services / PlotService.cs

Gestion du graphique ScottPlot

3.11 Services / PatchTickGenerator.cs

Générateur de legend sur l'axe x

3.12 Extensions / TimeSeriesExtensions.cs

Exstention C# pour simplifier le code

3.13 BanStatsApp.Tests (tests unitaires)

Test unitaire réalisé a l'aide de xUnit

4 Réalisation

4.1 Fonctionnalités demandées

Fonctionnalité demandée	Statut dans PTL	Commentaire
Import de fichiers externes	✅	Boutton pour charger un nouveau CSV.
Plusieurs graph en simultané	✅	Affichage synchronisé de Banrate, Winrate et Pickrate.
Minimum 5 séries de 500+ valeurs	✅	
**Codé de manière fonctionel **	✅	LINQ et extension de langage
Au moins 2 extensions C#	✅	
Au moins 3 tests unitaires	✅	
Filtre par plage de dates	✅	Deux sélecteurs de date avec bouton de reset.
Click pour détail de stats	✅	Quand l'on appuie sur une courbe la stats de cette endroit s'affiche clairement

4.2 Organisation du travail

1. Analyse du sujet et création de la maquette
2. Création d'un projet test pour se familiarisé avec scott plot
3. Mise en place du projet en C# avec Avalonia
4. Intégration de ScottPlot et lecture des fichiers CSV
5. Développement des filtres et calculs
6. Création des tests
7. Rédaction du rapport

5 Usage des outils d'Intelligence Artificielle

-

Dans le cadre du projet P_FUN, l'intelligence artificielle a été utilisée comme une aide à la productivité et dans certaine cas comme un codeur afin de m'aidé a rattrapé mon retard due a mes nombreuses absence.

L'utilisation de l'IA m'a aidé a réalisé les points suivant :

1. **Mise en forme des données CSV** : Généré des données fictive pour 2 champions de league of legends mise en place de la saison 13 a 16 contenant environs 1200 points chaque un.2. **Aide concernant Avalonia ** : Au moment de choisir avalonia comme moteur ui je n'avais pas imaginé la taille de la tache que cela allais devenir. J'ai donc choisit de me tenir a mes engagements et de le faire avec avalonia. Pour cela j'ai donc du utilisé l'ia afin de m'aidé a accélérer la tache en générant toutes la parties front-end et en m'aidant etroitement a faire les partis backend pour avalonia.
2. **Aide quand a la réalisation des commandes linq** : L'ia m'a aussi aidé a réalisé certaine commandes linq que je n'arivais pas a trouvé par moi même ou d'autre trop complex par rapport a mes connaissances.
3. **Aide pour réalisé la documentation** L'ia ma aidé a crée une template calqué sur une autre documentation que j'ai peu réalisé dans le passé. Cette template ma permis d'accélérer grandement la réalisation de ce rapport.

Chaque réponse a été relue, testée et adaptée au projet.

6 Conclusion

6.1 Conclusion générale du projet

L'application contient en elle tous ce qui étais requis pour réussir le project.

6.2 Conclusion personnelle

Projet intéressant et utile dans le sens ou l'industrie aura plus tendance a codé de manière fonctionel. Le delai étais assez court mais je pense m'en être assez bien débrouillé.